



ତୁମେ ଖବର କାଗଜ, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଭୃତିରୁ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ବହୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଶୁଣିଛ ଓ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତଥା ସରକାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ୧୯୯୯ ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ । ୨୦୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ଓ ୨୦୧୪ ଜୁଲାଇ ବାତ୍ୟା ବିଭିଷିକାକୁ ନିଜେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବ । ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାର କାରଣ ଜାଣି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳମାନ ବାହାର କରି ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅତି ଅପରିଚିତ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆସ, କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ।



ଚିତ୍ର 14.1 ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା

ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ପିଲାଏ ବିଜୁଳି ମାରିବା ଦେଖୁ ଚମକିଛନ୍ତି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଭରିଗଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳିକୁ ଭରୁ । ବର୍ଷା କିପରି ହୁଏ ? ବର୍ଷା ବେଳେ ବା ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି କାହିଁକି ମାରେ ଜାଣିବା ଆସ ।

### 14.1. ବାଷ୍ପୀ ଭବନ

ତୁମେ ତ ଦେଖୁଛ, ବ୍ଲକ୍‌ବୋର୍ଡକୁ ଓଦା କନାରେ ପୋଛି ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଶୁଖିଯାଉଛି । ଗରମ

ତରକାରୀ ଗିନାରେ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଥାଳିଆକୁ ଅଜାତି ଖାଇଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି । ତଳେ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିବା ପାଣି କିଛି ସମୟପରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ।



ଚିତ୍ର 14.2 ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କୁଗାବୁଖା

ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଓଦା ଲୁଗାପଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଉଛି । ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତା, ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଜମିଥିବା ପାଣି ପ୍ରଭୃତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖିଯାଏ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ।

### ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧

ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ରୁମାଲ ସଂଗ୍ରହ କର । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡାଇ ଓଦା କର । ଗୋଟିଏ ଓଦା ରୁମାଲକୁ ଜାକିକୁଳି ରଖ । ଅନ୍ୟଟିକୁ ସୂତା ବା ତାର ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ଦିଅ । ଗୋଟିଏ ରୁମାଲକୁ ଘର ଭିତରେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଘର ବାହାରେ ଟାଙ୍ଗ । ଗୋଟିଏ ରୁମାଲକୁ ଫ୍ୟାନତଳେ ପବନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲାଇରଖ । କଣ ସବୁ ଦେଖିଲ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ।

ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଜଳ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବାକୁ ବାଷ୍ପୀ ଭବନ କହନ୍ତି । ବାହାରୁଥିବା ବାଷ୍ପ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କୁହାଯାଏ ।

ଓଦା ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେଲେ, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକ ବେଗରେ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ । ଏହି ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଳାଧାରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଥାଏ ।



## 14.2. ବାଷ୍ପୀକରଣ

### ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୨

ଗୋଟିଏ କାଚ ବିକର ବା ଫ୍ଲାସ୍କ ନିଅ ।

ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ପୂରାଅ ଓ କିଛି ଲୁଣ ପକାଅ । ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା ଟିମ୍ପୁଟାରେ ତାକୁ ଝୁଲାଇ ରଖ । ତଳୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଗରମ କର । କଣ ଦେଖୁଛ ? କିଛି ସମୟପରେ ପାଣି ଫୁଟି ବାମ୍ଫ ହେଉଛି । ଏହି ବାମ୍ଫଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଓ ଲୁଣ ତଳେ ରହି ଯାଉଛି ।



ଚିତ୍ର 14.3

ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତକରି ବାମ୍ଫ ବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁହାଯାଏ । ରୋଷେଇ ବେଳେ, କଳକାରଖାନାରୁ ଓ ଶିଳ୍ପ ଅଂଚଳରୁ ଜଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଷ୍ପହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ ।

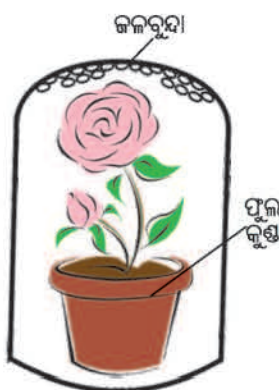
ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳଥିବା ପାତ୍ରର ଜଳର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଗା ହୁଅନ୍ତି ।

## 14.3. ବାଷ୍ପୀମୋଚନ

ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ନିଏ । ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ କିଛି ଜଳ ବିନିଯୋଗ କରେ । ବଳକା ଜଳକୁ ଉଷ୍ମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ ।

### ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୩

ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାରୁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡଟିଏ ଆଣ । ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦିଅ । କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଛ ଚାରି ପାଖରେ ଭଲ କାଗଜଟିଏ ଘୋଡ଼ାଇଦିଅ । ଯଦି ତୁମ



ଚିତ୍ର 14.4 ଉଷ୍ମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଲଜାର୍ ଆଏ, ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଅ । ନତୁବା ଯେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କାଚ ପାତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଖରାରେ ରଖ । ୨/୩ ଘଣ୍ଟାପରେ ଦେଖ । କ'ଣ ଦେଖୁଛ ? କାଚ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃକ୍ଷ ବଳକା ଜଳକୁ ଚ୍ୟାଗ କରେ ତାହାକୁ ଉଷ୍ମୋଦନ(transpiration) କହନ୍ତି, ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ ।

## 14.4. ଘନୀକରଣ

### ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୪

ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ହେଲାଭଳି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନିଅ । ଅନ୍ୟ

ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ

କିଛି ତୁଳା ନେଇ ଛୋଟ

ପାତ୍ରଟିକୁ ବଡ଼ ପାତ୍ରର

ପାଣି ଭିତରେ ଅଧା

ବୁଡ଼ାଇ ରଖ । ବଡ଼

ପାତ୍ରର ମୁହଁକୁ ଜରିରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ିଟିଏ

ରଖ । କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ପାତ୍ରର ମୁହଁ ଖୋଲି ସାନ

ପାତ୍ରରେ ଥିବା ତୁଳାରେ ହାତ ମାର । ଏହା ଓଦା ହେଲା କିପରି ?

ବଡ଼ ପାତ୍ରର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପରକୁ

ଯାଇ ପାତ୍ର ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜରିରେ ବାଜିଲା ଏବଂ

ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାନପାତ୍ରର ତୁଳା ଉପରେ

ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ଓଦା ହେଲା ।

ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଣ୍ଟାକଲେ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ

ପରିଣତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ

ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଘନୀକରଣ କହନ୍ତି ।

ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଣ୍ଟା ହୋଇ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଘନୀକରଣ,

ବାଷ୍ପୀକରଣର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପର ପୃଷ୍ଠାରେ ଘନୀକରଣର

କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଅନ୍ୟ

କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ ।



ଚିତ୍ର 14.5 ଘନୀକରଣ ପରୀକ୍ଷା



- ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
- ଶୀତ ଦିନେ ଘାସରେ କାକର ପଡ଼େ ।

#### 14.5. ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା :

ତୁମେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିବ । ଏହା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ? ମାଛ ବିକାଳି ମାଛକୁ ସାଇତି ରଖିବାପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ? ଉତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରଫ ଦରକାର । ସରବତ୍ରରେ ବରଫ ପଡ଼େ । ମାଂସପେଣ୍ଠରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବରଫ ଘସାଯାଏ । ବରଫ ଆସେ କେଉଁଠୁ ? ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଥାଅ ବା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାର । ବର୍ଷାବେଳେ ସମୟ ସମୟରେ କୁଆପଥର ପଡ଼େ । ତୁମ ଘରେ ଯଦି ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ ଥାଏ ତେବେ ତା ଭିତରେ ପାଣିରଖି ବରଫ ତିଆରି କର । ବରଫ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ।



ଚିତ୍ର 14.6

ତୁମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ପାତ୍ର ଉପରକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ବାହାରୁଛି ? ଉତ୍ତର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ବାମ୍ପ । ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ଫୁଟେ ଓ ସେଥିରୁ ବାମ୍ପ ବାହାରେ । ଇଡିଲି ପିଠା ବାମ୍ପରେ ହୁଏ । ଡାକ୍ତରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାମ୍ପରେ ନିର୍ଜୀବିତ (sterilize) କରାଯାଏ । ବାମ୍ପ ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ।



ଚିତ୍ର 14.7

ଜଳ ତିନିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ । ବରଫ, ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା । କେତେକ ମହାସାଗର, ମେରୁ ଅଂଚଳ, ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଖି ବରଫାବୃତ୍ତ । ଜଳ ନିଜେ ତା'ର ତରଳ ଅବସ୍ଥା । ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ସବୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ (ବାମ୍ପ) ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ । ରୋଷେଇ ବେଳେ ଓ କାରଖାନା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ ।

#### 14.6. ଜଳଚକ୍ର

ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଈ, ନାଳ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ । ରୋଷେଇ, କଳକାରଖାନାର ଜଳ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବା ବାମ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ । ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଓ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ବଳକା ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଉତ୍ସ୍ୱେଦନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ । ତେବେ ଆମେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଉଛେ ? ନା, ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଜଳ ଆକାରରେ ଫେରି ପାଉଛେ ।

ତୁମେ ତ ଜାଣ, ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବା । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟିକରେ । ମେଘ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ହୁଏ । ବର୍ଷା ଆକାରରେ ସେହି ଜଳ ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ । ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଗୁଡିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବାକୁ ଜଳର ଚକ୍ରାକାରଗତି ବା ଜଳଚକ୍ର କହନ୍ତି ।



ଚିତ୍ର 14.8 ଜଳଚକ୍ର



### 14.7. ବର୍ଷା

ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂମିମ୍ବରେ ଥିବା ଜଳ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯାଏ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ସ୍ତରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଥଣ୍ଡା ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମେଘ ଗଠନ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତା'ର ଆକାର ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଓଜନିଆ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ବର୍ଷା । ସମୟ ସମୟରେ ଅତି ଥଣ୍ଡାରେ ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଜରକାପାତ ବା ବରଫ ବର୍ଷା ହୁଏ । ବର୍ଷା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ।

### 14.8. ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି

#### ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୫

ଚାରୋଟି ସେଲ୍‌ଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗାଡ଼ କର । ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତମେରୁ ଯେଉଁଥିରେ (+) ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର ଅପରିବାହୀ ଅଂଶକୁ ଛତାଇ ଯୋଡ଼ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନେଇ ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଯୁକ୍ତମେରୁ ଯେଉଁଥିରେ (-) ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଯୋଡ଼ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଧର । କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଅଗ୍ନିକଣା ବା ସ୍ପାର୍କ୍

ଦେଖିବ ଓ ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବ । ରାସ୍ତାର ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବା ଘର ମିଟର ବାକ୍ ପାଖରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯଦି ନଗ୍ନ ବିଜୁଳି ତାର ପାଖାପାଖି ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ସ୍ପାର୍କ୍ ଦେଖୁଥିବ ଓ ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଇପାର । ଗାଡ଼ି ମଟର ପୁରୁକୁ ସଫାକରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଏଠାରେ ସ୍ପାର୍କ୍ ଦେଖୁପାରିବ ଓ ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ । ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ମେଘର ଜଳ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ୍‌ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କେତେକ ମେଘ ଯୁକ୍ତଚାର୍ଜ୍ (+)ର ଜଳକଣା ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମେଘରେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ (-) ର ଜଳକଣା ଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିଷମ ଚାର୍ଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଘ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତି କରି ନିଜ ନିଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି । ବିଷମ ଚାର୍ଜ୍‌ଯୁକ୍ତ ମେଘଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ବିଷମଚାର୍ଜ୍ ଯୁକ୍ତ ମେଘଖଣ୍ଡ ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ଵାରା ସ୍ପାର୍କ୍ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ମେଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ପାର୍କ୍‌କୁ ବିଜୁଳି ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୁହାଯାଏ । ଆଲୋକର ବେଗ, ଶବ୍ଦର ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ । ଏଣୁ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଦେଖିବାର କିଛି ସମୟପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ । ବିଜୁଳି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶୁଣିଥିବ । ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୀବଜଗତର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରେ ।



#### କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ପରି ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ।
- ଜଳ ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହେବାକୁ ବାଷ୍ପୀ ଭବନ, ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ବାଷ୍ପ କରିବାକୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁହାଯାଏ ।
- ବୃକ୍ଷ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ବଳକା ଜଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ । ଏହାକୁ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ବା ଉଷ୍ମୋଦନ କହନ୍ତି ।

- ବୃକ୍ଷଲତା, ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
- ବାଷ୍ପୀଭବନ ଓ ଘନୀକରଣ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବାଷ୍ପୀକରଣ ଓ ଘନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଓ ଜଳଚକ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ।
- ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ମେଘମାଳା ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

## ଅଭ୍ୟାସ

୧. ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ । ଖାତାରେ ଲେଖୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍ (✓) ଓ ଭୁଲ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଛକି (X) ଚିହ୍ନ ଦିଅ ।

- (କ) ଜଳ ସବୁସ୍ଥାନରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ ।
- (ଖ) ଓଦା ଲୁଗା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶୁଖେ ।
- (ଗ) ପୋଖରୀଜଳ ବାଷ୍ପୀ ମୋଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ହୁଏ ।
- (ଘ) ଭୂନିମ୍ନର ପାଣି ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୁଏ ।
- (ଙ) ପଞ୍ଜୀ ତଳେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖୁଥାଏ ।

୨. ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

- (କ) ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଜଳର \_\_\_\_\_ ଅବସ୍ଥା । (କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜ୍ମା)
- (ଖ) ଜଳ ଆପେ ଆପେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ହେବାକୁ \_\_\_\_\_ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତି । (ବାଷ୍ପୀମୋଚନ, ବାଷ୍ପୀକରଣ, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ଉଷ୍ମେଦନ)
- (ଗ) ଶୀତଦିନେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଣିରୁ ଉଠୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳର \_\_\_\_\_ ଅବସ୍ଥା । (କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, କିଛି ନୁହେଁ)
- (ଘ) ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରିବା \_\_\_\_\_ ପ୍ରକ୍ରିୟା । (ଭୌତିକ, ଆକର୍ଷକ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ, ରାସାୟନିକ)
- (ଙ) ଗଛ \_\_\_\_\_ ରେ ଥିବା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରେ । (ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଭୂଅଭ୍ୟନ୍ତର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବର୍ଷା)

୩. କାରଣ ଲେଖ ।

- (କ) ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ।
- (ଖ) ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ ।
- (ଗ) ଗରମ ତରକାରୀ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଖାଇବା ସୁବିଧା ।

୪. ବାମ ପାର୍ଶ୍ବର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

- (କ) ଲୁଗା ଶୁଖିବା : ବାଷ୍ପୀଭବନ :: ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳ ହେବା \_\_\_\_\_
- (ଖ) ବରଫ : କଠିନ :: ବାମ୍ଫ \_\_\_\_\_
- (ଗ) ଘଡ଼ଘଡ଼ି : ଶବ୍ଦ :: ବିଜୁଳି \_\_\_\_\_

୫. କି ଧାଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ଖି ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ସହ ମିଳାଇ ଅର୍ଥ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ।

- ‘କ’ ଧାଡ଼ି – ବାଷ୍ପୀଭବନ, ଘନୀକରଣ, ବାଷ୍ପୀମୋଚନ, ଜଳଚକ୍ର
- ‘ଖି’ ଧାଡ଼ି – ଗଛ, ବରଫ, ବାମ୍ଫ, ସମୁଦ୍ରଜଳ, କରକା

୬. ଋଷୋଟି ମହାସାଗର, ଏଡେ ନଈ, ନୀଳ, ପୋଖରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେବାରୁ ବର୍ଷା କମିଗଲାଣି, ଏପରି ଉଚ୍ଛିର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ।



### ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ

- ଛିଣ୍ଡାଲୁଗାର ଖଣ୍ଡେକନା, ମଶାରୀ କନା ଖଣ୍ଡେ, ପଲିଷ୍ଟର କପଡ଼ାରୁ ଖଣ୍ଡେ, ପଶମ କନାରୁ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପାଣିରେ ଓଦା କରି ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅ । ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବା ଚଟାଣ

ଉପରେ ବିଛାଇ ଦିଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କନା ଖଣ୍ଡ କେତେ ସମୟପରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ତାହା ଲେଖୁ ରଖ । ଏବେ କନା ଓ ଶୁଖିବାର ସମୟର ଏକ ସାରଣୀ କର । ଏବେ କୁହ- କେଉଁ କନାଟି ଘର/ଡାକନି ଟେବୁଲ୍ ପୋଛା ପୋଛି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।